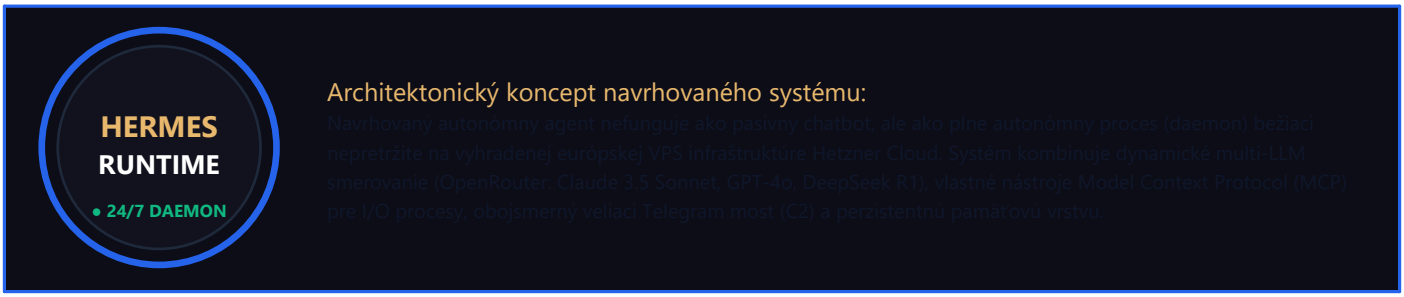
AUTONOMOUS AGENT ARCHITECTURE BLUEPRINT

Technická špecifikácia autonómneho systému · Hermes Agent, MCP nástroje, C2 Telegram & Pamäťová vrstva

Klient: Marian Stancik	Cieľové prostredie: https://www.marianstancik.dev
Dátum návrhu: 17. septembra 2026	Produkt: Autonómny AI Agent na Mieru — Záloha €500



4 kľúčové vrstvy autonómnej agentickej architektúry

Architektonická vrstva	Technologický stack	Účel a zodpovednosť	SLA / Status
1. Runtime & Orchestrácia	Python WSGI / systemd, Hetzner VPS, Caddy TLS 1.3	Nepretržitý 24/7 proces, automatický restart, health check watchdog	99.9% Uptime
2. Model Router & Kognícia	OpenRouter: Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, DeepSeek R1	Dynamické prepínanie modelov podľa komplexity a nákladov	Multi-LLM Failover
3. Nástroje & MCP Ekosystém	AgentMail JSON-RPC 2.0, CRM Webhook, File/DB MCP	Bezpečné volanie externých API, odosielanie emailov a zápis do CRM	Sandboxed I/O
4. C2 Bridge & Pamäť	Telegram Bot API (RBAC), Obsidian Vault (Markdown)	Okamžitá interakcia s majiteľom, schvaľovanie úloh, perzistencia	E2E Šifrované

Bezpečnostné mantinely (Guardrails & Human-in-the-Loop)

[01] 1. Human-in-the-Loop schvaľovanie cez Telegram (C2 Command Center) **[Kritické operácie · Finančné transakcie a hromadné e-maily]**
Agent nikdy nevykoná nevratnú akciu (odoslanie citlivých správ, platby, zmena databázy) autonómne bez explicitného stlačenia inline tlačidla majiteľom v autorizovanom Telegram kanáli.

[02] 2. Zero Trust autentifikácia a rotácia kľúčov **[Izolované prostredie · Žiadne heslá v repozitári]**
Všetky API kľúče (OpenRouter, AgentMail, Telegram, CRM) sú uložené výhradne v chránenom env súbore na VPS s právami chmod 600. Žiadne tajomstvá sa nedostanú do repozitára.

[03] 3. Súlad s čl. 50 EU AI Act (Auditná stopa & Logovanie) **[Právna istota · Kompletný audit trail]**
Každé rozhodnutie a krok agenta sa zapisuje do štruktúrovaného JSONL denníka vrátane časovej pečiatky, vstupného promptu, použitého modelu a výsledku nástroja.

Realizačný harmonogram a dodávka (4 agilné fázy)

Štruktúrovaný postup od úvodného návrhu po nasadenie do plnej produkcie.

Fáza projektu	Kľúčové výstupy a dodávky	Trvanie	Míľnik
Fáza 1: Architektúra & VPS	Provisioning Hetzner VPS, Caddy reverzný proxy, TLS certifikáty, systemd daemon, zabezpečenie SSH.	Dni 1–4	Infraštruktúra
Fáza 2: MCP Integrácia	Vývoj a napojenie vlastných MCP serverov: AgentMail (emaily), CRM dispatcher, Google Sheets / DB konektory.	Dni 5–9	Tool Ecosystem
Fáza 3: C2 Telegram & LLM	Implementácia privátneho Telegram bota, nastavenie promptov, mantinelov, interaktívnych schvaľovacích tlačidiel.	Dni 10–14	C2 Command Hub
Fáza 4: Testovanie & Odovzdanie	Záťažové testy, simulácia výpadkov modelov (failover), tréning klienta, odovzdanie dokumentácie a kľúčov.	Dni 15–18	Live Produkcia

Čo presne klient dostáva v rámci dodávky riešenia:
- Kompletný zdrojový kód autonómneho agenta v súkromnom GitHub repozitári s trunk-based CI/CD.
- Vyhradený Hetzner VPS server plne nakonfigurovaný pod európskou jurisdikciou s automatickými zálohami.
- Vlastný privátny Telegram Bot s administrátorskými právami pre okamžité riadenie a schvaľovanie úloh.
- Vlastný poštový server (AgentMail MCP) na doméne klienta pre odosielanie a spracovanie e-mailov.
- Technická dokumentácia s prevádzkovým manuálom, postupom rotácie kľúčov a zoznamom núdzových príkazov.
- 30 dní prioritnej podpory a záručného monitoringu prevádzky priamo od vývojára.

Finančné podmienky a zúčtovanie zálohy (€500):
Úhrada počiatočnej zálohy vo výške 500 € pokrýva vypracovanie tohto architektonického blueprintu, analýzu API rozhraní a alokáciu infraštruktúry. Táto suma sa v plnej výške započítava ako kredit do konečnej ceny implementácie agenta podľa schváleného rozsahu prác.

Právna doložka a duševné vlastníctvo: Tento architektonický návrh je duševným vlastníctvom Mariána Stančíka Po úplnom uhradení dohodnutej ceny diela prechádzajú všetky majetkové práva k vytvorenému softvéru a špecifickým integráciám na objednávateľa. Marián Stančík garantuje dodržanie confidentiality a ochranu obchodného tajomstva.